

Feuille de TD n°19

Analyse asymptotique

Outils de comparaison

Exercice 1. Échauffement

★★★

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1. $\ln(x+1) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(x)$
2. $e^{x+1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} e^x$
3. $e^{2n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^n$
4. $\ln(2n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n)$

Exercice 2. Équivalents de suites

★★★

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

1. $(3n^2 - 2n + 6)_{n \geq 0}$
2. $\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)_{n \geq 2}$
3. $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})_{n \geq 1}$
4. $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n \geq 0}$
5. $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n \geq 0}$
6. $(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1})_{n \geq 0}$
7. $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n \geq 0}$
8. $((n+10\ln(n))e^{-(n+1)})_{n \geq 1}$
9. $\left(\frac{n^2 + e^{-5n} + \sqrt{n^7}}{\ln(4n) + n - 3}\right)_{n \geq 1}$
10. $\left(\sum_{k=0}^n k!\right)_{n \geq 0}$

Exercice 3. Équivalents de fonctions

★★★

Trouver des équivalents simples pour chacune des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \ln(1+x) \sin^2(x)$ en 0
2. $x \mapsto \frac{1 - \cos(x)}{2x}$ en 0
3. $x \mapsto (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1$ en 0
4. $x \mapsto x + 1 + \ln(x)$ en 0 et $+\infty$
5. $x \mapsto x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$ en $+\infty$
6. $x \mapsto \arctan(1+x) - \frac{\pi}{4}$ en 0
7. $x \mapsto \cos(\sin(x))$ en 0

$$8. x \mapsto \frac{e^{-x^2} - 1}{x} \text{ en } 0$$

$$9. x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+x} \text{ en } +\infty$$

$$10. x \mapsto \frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}} \text{ en } 0$$

$$11. x \mapsto x^{\frac{1}{x}} - 1 \text{ en } +\infty$$

$$12. x \mapsto x^{x^{\frac{1}{x}}} - x \text{ en } +\infty$$

Exercice 4. Équivalents et exponentielle

★★★

On considère (u_n) et (v_n) deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

1. Montrer que $e^{u_n} \sim e^{v_n}$ si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$
2. Si $u_n \sim v_n$, a-t-on $e^{u_n} \sim e^{v_n}$?

Exercice 5. Théorème des gendarmes

★★★

On cherche à déterminer un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$2\sqrt{n+1} - 1 \leq u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

3. Donner un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 6. Série harmonique

★★★

Soit $(S_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

1. Montrer que pour tout $t > -1$, $\ln(1+t) \leq t$ puis en déduire que

$$\ln(1+t) \geq \frac{t}{t+1}.$$

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln(n+1) \leq S_n \leq \ln(n) + 1.$$

puis en déduire un équivalent simple de la suite $(S_n)_{n \geq 1}$.

3. Montrer que la suite $(S_n - \ln(n))_{n \geq 1}$ est convergente.

Remarque. Sa limite est appelée constante d'Euler. On la note γ .

Développements limités

Exercice 7. DL de fonctions

★★★

Calculer les développements limités suivants :

1. $DL_{2n}(0)$ de $x \mapsto e^{-x^2}$
2. $DL_3(0)$ de $x \mapsto e^x \ln(1+x)$
3. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \frac{e^x - 1 - x}{\ln(1+x)}$
4. $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$
5. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \sqrt{\cos(x)} - \cos(\sqrt{x})$
6. $DL_4(0)$ de $x \mapsto \ln(1+\cos(x))$

Exercice 8. Calculs de limites

★★★

À l'aide de développements limités, calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x) \left(\frac{1}{\sin^3(x)} - \frac{1}{x^3} \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - \sin(x)}{\ln(1+x^3)}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - \cos(x)}{x^2}$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \ln(1+x) - e^x}{1 - \cos(x)}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - e^{\tan(x)}}{\sin(x) - \tan(x)}$

Exercice 9.

★★★

On considère la fonction

$$f : x \mapsto \frac{x^4}{1+x^6}.$$

Déterminer $f^{(n)}(0)$ pour tout entier naturel n .

Exercice 10.

★★★

Déterminer la limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{ax} - 2}{x^2}$ en fonction de a .

Exercice 11.

★★★

Étudier les éventuels prolongements de $x \mapsto \frac{e^{x^2} - 1}{x}$.

Exercice 12. Tangente et position relative

★★★

Soit f la fonction définie sur $] -1; 0[\cup] 0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer un $DL_4(0)$ de $x \mapsto \ln(1+x) - x$.
2. (a) En déduire un $DL_2(0)$ de f .
(b) Justifier que f est prolongeable par continuité en 0. Ce prolongement est-il dérivable?
(c) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à sa tangente T_0 .

Exercice 13.

★★★

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}$ au voisinage de 0. (Prolongement(s), tangente et position relative.)

Exercice 14.

★★★

Montrer que $\int_{n^2}^{n^3} \frac{1}{1+t^2} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$.

Exercice 15. Développement asymptotique d'une suite

★★★

On considère, pour tout entier naturel n , la fonction $f_n : x \mapsto x^3 + nx + n$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$. On note u_n cette solution.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 < u_n < 0$.
3. Déterminer la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
4. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1$.
5. Montrer que $u_n + 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ puis en déduire que

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -1 + \frac{1}{n} - \frac{3}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$